

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP

Phát triển kỹ năng viết Prompt hiệu quả
tận dụng tối đa Mô hình Ngôn ngữ Lớn trong học tập

Họ và tên:	Trịnh Ngọc Hải
Trường / Khoa:	VNU-UET – Đại học Công nghệ
Môn học:	Nhập môn Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo
Năm học:	2025 – 2026
Công cụ AI:	ChatGPT (GPT-4o)

I. GIỚI THIỆU & MỤC TIÊU

Báo cáo trình bày kết quả thực nghiệm và phân tích kỹ năng viết prompt cho **ba tác vụ học tập phổ biến** khi sử dụng ChatGPT (GPT-4o). Mỗi tác vụ được thử nghiệm qua ba mức độ prompt từ cơ bản đến nâng cao.

Ba tác vụ học tập được chọn:

- ▶ **Tác vụ 1:** Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật – tiết kiệm thời gian, nắm bắt ý chính.
- ▶ **Tác vụ 2:** Giải thích khái niệm phức tạp – đơn giản hóa kiến thức chuyên ngành.
- ▶ **Tác vụ 3:** Tạo bộ câu hỏi ôn tập – hỗ trợ ôn thi theo phương pháp self-testing.

Ba mức độ prompt:

- ▶ **Cơ bản:** Ngắn gọn, không có cấu trúc.
- ▶ **Cải tiến:** Chi tiết, xác định rõ yêu cầu và định dạng đầu ra.
- ▶ **Nâng cao:** Áp dụng role prompting, chain-of-thought, few-shot examples.

II. TÁC VỤ 1 – TÓM TẮT BÀI ĐỌC / TÀI LIỆU HỌC THUẬT

2.1. Phân tích tác vụ

Tóm tắt tài liệu là tác vụ AI phổ biến nhất trong học tập. Thách thức: xác định đúng mức độ chi tiết, giữ ý nghĩa học thuật, trình bày phù hợp mục đích (ôn thi, nghiên cứu, báo cáo). Tác vụ này đòi hỏi người dùng suy nghĩ rõ về nội dung đầu vào, đầu ra mong muốn, và mục đích sử dụng.

2.2. Ba phiên bản Prompt

▷ Prompt Cơ bản

Prompt

Tóm tắt bài viết này cho tôi.

Kết quả: AI trả về đoạn văn ~150 từ liên tục, không có cấu trúc. Một số ý quan trọng bị bỏ qua. Kết quả biến thiên nhiều giữa các lần thử.

▷ Prompt Cải tiến

Prompt

Tóm tắt bài viết sau theo cấu trúc:

1. Luận điểm chính (1 câu)
2. 3-5 luận điểm hỗ trợ (bullet points)
3. Kết luận của tác giả (1-2 câu)

Độ dài: không quá 200 từ. Ngôn ngữ học thuật, trung lập.

[Dán nội dung bài vào đây]

Kết quả: Đúng 3 phần rõ ràng, luận điểm súc tích, bullet ngắn gọn, độ dài kiểm soát tốt (180–200 từ). Phù hợp dùng trực tiếp.

▷ Prompt Nâng cao (Role Prompting + Chain-of-Thought + Structured Output)

Prompt

Bạn là trợ lý nghiên cứu học thuật hỗ trợ sinh viên đại học.
Thực hiện theo các bước tư duy:
Bước 1: Xác định chủ đề và câu hỏi nghiên cứu
Bước 2: Xác định phương pháp của tác giả
Bước 3: Xác định các phát hiện/luận điểm chính
Bước 4: Xác định ý nghĩa và hạn chế

Xuất kết quả theo định dạng:
📌 CHỦ ĐỀ: [1 câu]
📌 LUẬN ĐIỂM CHÍNH: [2-3 câu]
📌 CÁC ĐIỂM HỖ TRỢ: • [điểm 1] • [điểm 2] • [điểm 3]
🔍 KẾT LUẬN: [2 câu] ⚠ HẠN CHẾ: [1 câu nếu có]
[Dán nội dung bài vào đây]

Kết quả: Đúng định dạng 5 mục, AI không bỏ qua phương pháp nghiên cứu và hạn chế. Nhất quán qua nhiều lần thử. Đạt chất lượng dùng được trong nghiên cứu.

2.3. Bảng so sánh – Tác vụ 1

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Cấu trúc đầu ra	Không có cấu trúc	3 phần theo yêu cầu	5 phần, rất rõ ràng
Độ bao phủ nội dung	~60% ý chính	~85% ý chính	~95%, kể cả hạn chế
Tính nhất quán	Thay đổi nhiều	Khá nhất quán	Rất nhất quán
Phù hợp học thuật	Thấp – cần chỉnh nhiều	Trung bình – dùng được	Cao – dùng trực tiếp

III. TÁC VỤ 2 – GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP

3.1. Phân tích tác vụ

AI cần thực hiện đồng thời: hiểu đúng khái niệm chuyên môn và điều chỉnh ngôn ngữ phù hợp trình độ người học. Không được chỉ rõ, AI thường giải thích ở mức trung bình. Khái niệm thử nghiệm: **Entropy trong Nhiệt động học**.

3.2. Ba phiên bản Prompt

► Prompt Cơ bản

Prompt

Giải thích entropy cho tôi.

Kết quả: Định nghĩa giáo khoa chính xác nhưng trừu tượng, không có ví dụ thực tế, không biết trình độ người hỏi. Dừng ở định nghĩa mà không giúp người học thực sự hiểu.

► Prompt Cải tiến

Prompt

Giải thích "entropy" trong nhiệt động học cho sinh viên năm nhất đại học.

- Bắt đầu bằng ví dụ đời thường dễ hình dung
 - Giới thiệu định nghĩa khoa học
 - Giải thích ý nghĩa entropy tăng/giảm
 - Kết thúc bằng câu hỏi kiểm tra hiểu biết
- Tránh công thức toán học phức tạp.

Kết quả: Ví dụ phòng ngủ bữa bột rất dễ hình dung, nhịp độ tốt, câu hỏi kiểm tra cuối giúp tự đánh giá. Phù hợp sinh viên năm nhất.

► Prompt Nâng cao (Role Prompting + Scaffolding 5 tầng)

Prompt

Bạn là giáo sư vật lý 15 năm kinh nghiệm, đang dạy kèm sinh viên Kỹ thuật năm nhất.

Giải thích "Entropy" theo phương pháp scaffolding:

- TẦNG 1 – Trực giác: 2 ví dụ đời thường xây dựng trực giác về entropy
- TẦNG 2 – Khái niệm: Định nghĩa chính thức, phân tích từng thành phần
- TẦNG 3 – Ứng dụng: 1 ví dụ thực tế trong kỹ thuật
- TẦNG 4 – Kết nối: Liên kết với năng lượng và nhiệt độ đã học
- TẦNG 5 – Kiểm tra: 2 câu hỏi tư duy (không phải câu hỏi ghi nhớ)
- Viết theo phong cách hội thoại thân thiện.

Kết quả: Xuất sắc nhất trong 3 tác vụ. Ví dụ bộ bài 52 lá mở đầu tuyệt vời. Tầng 5 đặt câu hỏi thực sự kích thích tư duy: "Tại sao khói không tự tụ lại thành điểm?". Chất lượng giảng dạy trình đại học.

3.3. Bảng so sánh – Tác vụ 2

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Phù hợp trình độ	Không xác định	Phù hợp sinh viên năm 1	Tùy biến hoàn toàn
Sử dụng ví dụ	Ít, khô khan	1–2 ví dụ đời thường	2+ ví dụ đa dạng, chiều sâu
Cấu trúc giảng dạy	Không có	Nhip độ dễ→khó	5 tầng scaffolding
Kích thích tư duy	Thấp	Trung bình	Cao – câu hỏi tư duy

IV. TÁC VỤ 3 – TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

4.1. Phân tích tác vụ

Đòi hỏi AI hiểu mục tiêu giáo dục (Bloom's Taxonomy), cân bằng các mức nhận thức, và định dạng câu hỏi phù hợp hình thức thi. Chủ đề: **Chương "Quang học sóng" – Vật lý đại học cơ sở.**

4.2. Ba phiên bản Prompt

► Prompt Cơ bản

Prompt

Tạo câu hỏi ôn tập về quang học sóng.

Kết quả: 5–7 câu tự luận, tập trung Bloom 1 (nhớ). Thiếu hoàn toàn câu vận dụng và tính toán. Không có đáp án, không phân loại độ khó.

► Prompt Cải tiến

Prompt

Tạo bộ câu hỏi ôn tập chương "Quang học sóng" gồm:

- 3 câu trắc nghiệm (4 đáp án, đánh dấu đáp án đúng)
- 2 câu tự luận ngắn (giải thích hiện tượng)
- 2 bài tập tính toán (kèm gợi ý hướng giải)

Câu hỏi từ dễ đến khó. Bao gồm: giao thoa, nhiễu xạ, phân cực.

Kết quả: Đúng 7 câu đa dạng. Trắc nghiệm có đáp án, bài tập có gợi ý công thức. Phân bố độ khó chưa đều – 2 bài tính toán đều ở mức khó.

► Prompt Nâng cao (Role + Bloom's Taxonomy + Few-Shot)

Prompt

Bạn là giáo viên vật lý 15 năm kinh nghiệm, xây dựng câu hỏi theo Bloom's Taxonomy. Tạo bộ câu hỏi "Quang học sóng":

PHẦN A – Nhận biết & Thông hiểu (Bloom 1-2): 3 câu trắc nghiệm

PHẦN B – Vận dụng (Bloom 3): 2 bài tập tính toán

PHẦN C – Phân tích & Đánh giá (Bloom 4-5): 2 câu so sánh/phân xét

PHẦN D – Sáng tạo (Bloom 6): 1 câu thiết kế thí nghiệm

Mỗi câu ghi rõ: mức Bloom, độ khó (Dễ/TB/Khó), đáp án/tiêu chí chấm.

Kết quả: 8 câu phân bố Bloom 1–6. Câu Bloom 6 đề xuất đo bước sóng bằng CD/DVD rất sáng tạo. Tiêu chí chấm tự luận đủ chi tiết dùng trực tiếp được.

4.3. Bảng so sánh – Tác vụ 3

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Đa dạng dạng câu hỏi	Chỉ tự luận	Trắc nghiệm + tự luận + tính toán	4 dạng theo 6 mức Bloom
Phân bố theo Bloom	Chủ yếu Bloom 1	Bloom 1–3, thiếu tư duy bậc cao	Bloom 1–6 đầy đủ, có nhãn
Chất lượng đáp án	Không có đáp án	Đáp án + gợi ý tính toán	Đáp án + tiêu chí chấm đầy đủ
Ứng dụng thi cử	Thấp	Trung bình – cần bổ sung	Cao – dùng được ngay

V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ – TẠI SAO PROMPT NÂNG CAO TỐT HƠN?

Sau 9 prompt thực nghiệm, có thể tổng kết: **sự đầu tư thêm 5–10 phút để viết prompt tốt hơn tạo ra sự khác biệt từ "dùng được" lên "xuất sắc"**. Lý do kỹ thuật:

Role Prompting	Khi AI "đóng vai" chuyên gia, không gian xác suất của các token liên quan đến phong cách chuyên nghiệp được ưu tiên. AI thay đổi cả cách cấu trúc nội dung, chọn ví dụ và mức độ chi tiết.
Chain-of-Thought	Yêu cầu AI suy nghĩ từng bước buộc mô hình dành "attention" cho từng giai đoạn. Điều này giảm lỗi bỏ sót và tăng tính logic của đầu ra.
Few-Shot Examples	Ví dụ mẫu trong prompt đóng vai "điểm neo" cho chất lượng. Không có ví dụ, AI tự quyết định "tốt vừa đủ" là như thế nào.
Structured Output	Chỉ định rõ định dạng giúp AI phân bổ nỗ lực vào đúng các thành phần cần thiết thay vì tự quyết định trình bày.

VI. NGUYÊN TẮC & MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm 9 prompt với ba tác vụ học tập, đây là **8 nguyên tắc cốt lõi**:

Nguyên tắc	Mô tả & Ví dụ	Tác động
1. Xác định vai trò	"Bạn là [chuyên gia]..." – AI thay đổi phong cách và cách chọn ví dụ.	Tăng chất lượng chuyên môn
2. Chỉ định đối tượng	"Cho sinh viên năm nhất", "người không có nền tảng kỹ thuật"...	Điều chỉnh ngôn ngữ & độ khó
3. Định dạng đầu ra	Liệt kê rõ: số mục, dạng bảng, bullet, tiêu đề, emoji.	Kết quả ngay lập tức có cấu trúc
4. Kiểm soát độ dài	"Không quá 200 từ", "5 bullet points", "3–5 câu".	Tránh dài hoặc ngắn không cần thiết
5. Chain-of-Thought	"Thực hiện theo bước: Bước 1... Bước 2..." – hiệu quả nhất với tác vụ phân tích.	Giảm lỗi bỏ sót, tăng logic
6. Few-Shot Examples	Cung cấp 1–2 ví dụ mẫu: "Ví dụ đầu ra tốt: [...]"	Đặt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng
7. Ràng buộc âm	"Tránh công thức phức tạp", "Không dùng thuật ngữ chuyên ngành".	Loại bỏ kết quả không mong muốn
8. Lặp lại & Cải tiến	Coi prompt như code: viết → chạy → đọc → sửa → chạy lại.	Xây dựng thư viện prompt cá nhân

VII. KẾT LUẬN

Kỹ năng viết prompt là **kỹ năng có thể học và cải thiện được**. Thực nghiệm cho thấy chỉ cần thêm 5–10 phút đầu tư vào prompt, kết quả có thể nâng từ "dùng được" lên "xuất sắc".

Prompt không chỉ là câu hỏi – đó là **bản thiết kế cho đầu ra**. Mỗi chi tiết (vai trò, đối tượng, cấu trúc, ví dụ, ràng buộc) đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết quả. Trong bối cảnh AI tích hợp sâu vào môi trường học tập, thành thạo prompt engineering là **kỹ năng học tập cốt lõi của thế kỷ 21**.

Khuyến nghị thực hành

- ▶ Luôn bắt đầu với **Prompt Cải tiến** – tạo 80% giá trị so với Nâng cao chỉ với 1–2 phút viết.
- ▶ Xây dựng **"thư viện prompt" cá nhân**: lưu lại các prompt hiệu quả để tái sử dụng.
- ▶ Với tác vụ quan trọng (thi cử, nghiên cứu), luôn đầu tư vào **Prompt Nâng cao**.
- ▶ Thực hành thường xuyên để phát triển **trực giác về những gì AI cần biết**.

— Kết thúc báo cáo —

Trịnh Ngọc Hải · VNU-UET · Nhập môn Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo · 2025–2026